

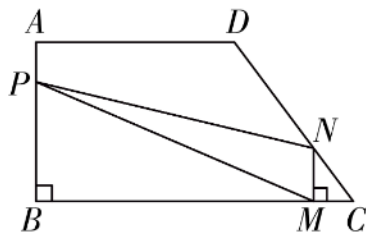


各省创新题目分享（二）

- 1 四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle B = 90^\circ$ ， $AB = 4\text{cm}$ ， $AD = 5\text{cm}$ ， $BC = 8\text{cm}$ ．动点 M 从点 C 出发，以 1cm/s 的速度沿边 CB 运动，过点 M 作边 BC 的垂线交四边形的边于点 N ；同时动点 P 从点 B 出发，以 3cm/s 的速度沿边 BA ，边 AD 运动．规定点 N 与 P 相遇时，停止运动．连接 PM ， PN ．设运动的时间为 $t\text{s}$ ．当 $t = 1\text{s}$ 时，点 M ， N ， P 的位置如图所示．有下列结论：

- ① $t = 1\text{s}$ 时， $MC = AP$ ；
 ②当 $t = 2\text{s}$ 时， $\triangle PMN$ 的面积为 $\frac{16}{3}\text{cm}^2$ ；
 ③当 $1 < t < 2$ 时， $\triangle PMN$ 的最大面积为 5cm^2 ．

其中正确结论的个数是（ ）．



A. 0

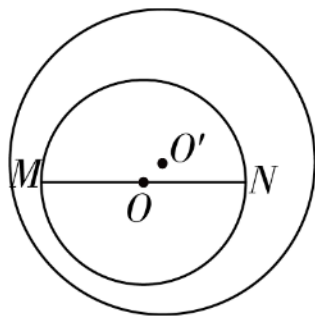
B. 1

C. 2

D. 3

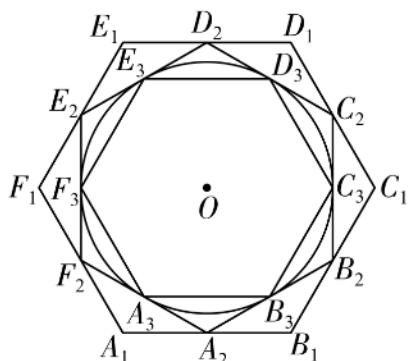
- 2 清朝时期的课本《代微积拾级》中用“ $\frac{五}{天} \mp \frac{三}{人} \pm \frac{二七}{天地}$ ”来表示相当于 $\frac{x^2}{5} - \frac{z^2}{3} + \frac{xy}{27}$ 的代数式．若“ $\frac{二}{天} \mp \frac{三}{地}$ ”的值为2，“ $\frac{二}{地} \pm \frac{七}{天}$ ”的值为 $\frac{33}{14}$ ，则“天”与“地”的和为 _____ ．

- 3 我们称能完全覆盖某平面图形的圆（即该平面图形上所有的点均在圆内或圆上）为该平面图形的覆盖圆．其中直径最小的覆盖圆称为该平面图形的最小覆盖圆，如图，线段 MN 的覆盖圆有无数个，其中以 MN 为直径的 $\odot O$ 是其最小覆盖圆．已知在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = 2$ ．那么矩形 $ABCD$ 的最小覆盖圆的半径为 _____ ．

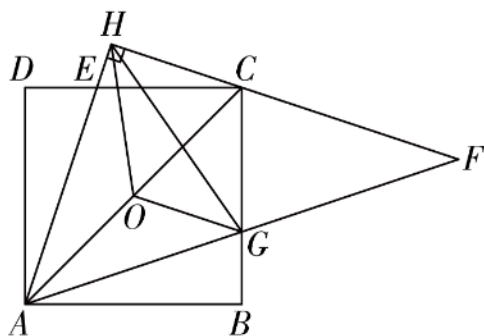




- 4 如图, 正六边形 $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的边长为2, 正六边形 $A_2B_2C_2D_2E_2F_2$ 的外接圆与正六边形 $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的各边相切, 正六边形 $A_3B_3C_3D_3E_3F_3$ 的外接圆与正六边形 $A_2B_2C_2D_2E_2F_2$ 的各边相切, $\dots\dots$, 按这样的规律进行下去, 正六边形 $A_{10}B_{10}C_{10}D_{10}E_{10}F_{10}$ 的边长为 _____.

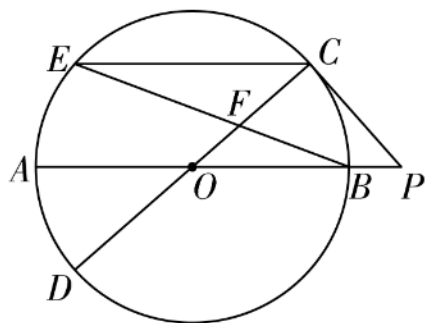


- 5 如图, 在边长为6的正方形 $ABCD$ 中, 点 O 为对角线 AC 的中点. 点 E 在 CD 边上, 过点 C 作直线 AE 的垂线 CH , 垂足为点 H , 连接 OH .



- (1) 线段 OH 的长为 _____.
- (2) F 为线段 HC 延长线上一点, 且 $CF = AE$, 连接 AF , 线段 AF 与 BC 边相交于点 G , 连接 OG, HG . 若 $DE = 2$, 则 $\triangle GOH$ 的周长为 _____.

- 6 如图, AB 和 CD 为 $\odot O$ 的两条直径, 点 P 为 AB 延长线上一点, 连接 BE 交 OC 于点 F , 若弦 $CE \parallel AB$, $\angle P + 2\angle ABE = 90^\circ$.



- (1) 求证: PC 是 $\odot O$ 的切线.



(2) 若 $3OF = 2CF$ ， $\odot O$ 半径为10，求 BP 的长．

答题：

7 在函数学习中，我们经历了“确定函数的解析式——利用函数图象研究其性质——应用函数解决问题”的学习过程，并会通过描点或平移的方法画出一个函数的大致图象，结合经历的学习过程，我们来研究函数 $y = \frac{1}{x^2} + 1$ 并完成下列填空：

(1) 函数 $y = \frac{1}{x^2} + 1$ 的定义域是_____．

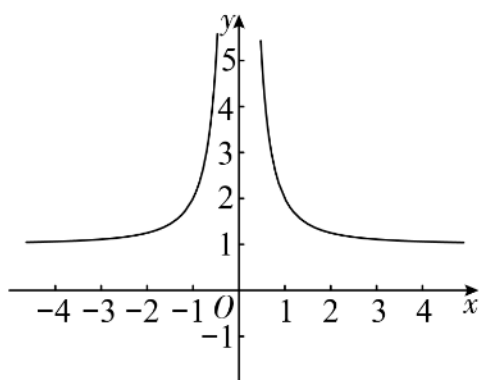
(2) 用“描点法”画出函数 $y = \frac{1}{x^2} + 1$ 的图象：

x	...	-3	-2	-1	1	1	2	3	...
$y = \frac{1}{x^2} + 1$	...	$\frac{10}{9}$	$\frac{5}{4}$	2	m	2	$\frac{5}{4}$	$\frac{10}{9}$	...

① 列表：如表是 x 与 y 的几组对应值，其中 $m =$ _____．

② 描点：根据表中各组对应值，在平面直角坐标系中描出了各点．

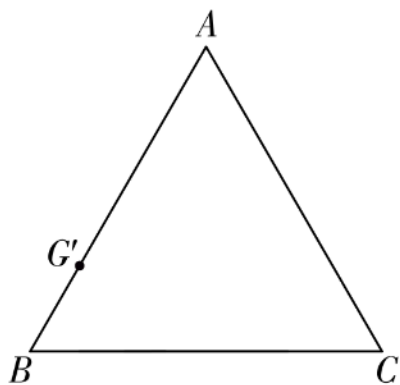
③ 连线：用平滑的曲线顺次连接各点，如图．



- (3) 结合函数图象，写出函数 $y = \frac{1}{x^2} + 1$ 中 y 随 x 的变化特征：_____。
- (4) 请结合图象直接写出不等式 $\frac{1}{x^2} + 1 < 2$ 的解集：_____。

答题：

8 探究：在铁片上裁剪正方形。



- (1) 如图 $\triangle ABC$ 是一块等边三角形的废铁片，利用其剪裁出顶点在边上的一个正方形铁片。



I . 根据以下步骤画图 :

- ①在边 AB 上取点 G' (如图) , 过 G' 作 $G'D' \perp BC$, 垂足为 D' ;
- ②以 $G'D'$ 为边在 $\triangle ABC$ 内部作正方形 $G'D'E'F'$;
- ③连接 BF' 并延长交 AC 于点 F ;
- ④过 F 作 $FE // F'E$ 交 BC 于点 E 、 $FG // F'G'$ 交 AB 于点 G ; 过 G 作 $GD // G'D'$ 交 BC 于点 D .

II . 以上画图步骤作为条件 , 求证 : 四边形 $DEFG$ 是正方形 .

- (2) 如果 $\triangle ABC$ 是一块边长为3、4、5的直角三角形废铁片 , 利用其剪裁一个顶点在边上的正方形铁片 , 那么这个正方形铁片的最大面积为 _____ .

答题 :

9

【阅读理解】

我国南宋时期数学家秦九韶著有《数书九章》, 书中记载了“三斜求积术”, 即根据三角形的三边长求面积的方法 . 如果将三角形的三边长分别记为 a, b, c , 那么三角形的面积

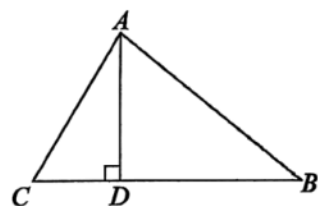
$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]} .$$

(1) 【推导验证】

已知 : 如图 , 在 $\triangle ABC$ 中 , 记 $AB = c, BC = a, AC = b$.



求证： $\triangle ABC$ 的面积 $S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$.



证明：过点 A 作 $AD \perp BC$ 于点 D ，

设 $CD = x$ ，则 $BD = a - x$ ，

$\therefore AD^2 = b^2 - x^2 = c^2 - (a - x)^2$ ，

.....

请你继续完成上述推导 .

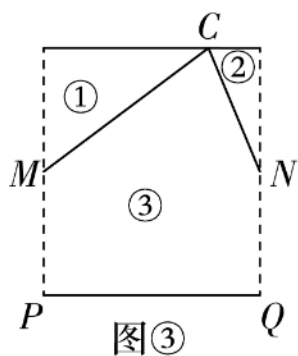
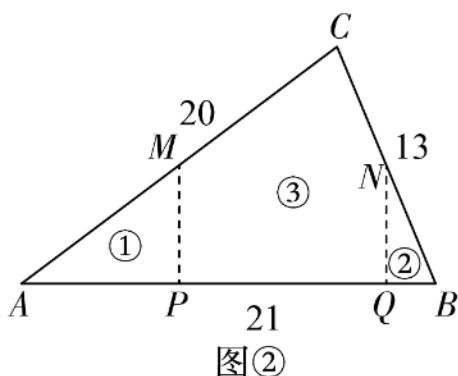
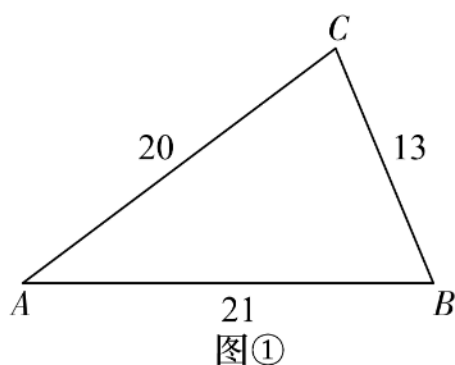
(2) 【尝试应用】

已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $\sqrt{5}$ ， 2 ， $\sqrt{3}$ ，请用“三斜求积术”求 $\triangle ABC$ 的面积 .

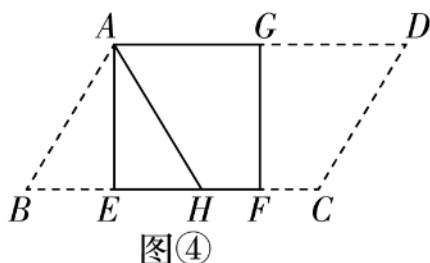
答题：

10 矩形和正方形是特殊的平行四边形，我们可以通过如下方式获得矩形和正方形 .

【操作1】有一张三角形纸片，顶点分别是 A ， B ， C . 部分数据如图①所示 . 如图②，分别在 AC ， BC 上取点 M ， N ，再沿过点 M ， N 分别与 AB 垂直的虚线剪开，得到①，②，③三块，若这三块能拼接成如图③所示的矩形 .



- (1) BN 的长为 _____ .
- (2) 求点 N 到 PQ 的距离 .
- (3) 【操作2】如图④，将平行四边形 $ABCD$ 沿 AE ， GF 折叠后，点 B 和点 C 在点 H 处重合，点 D 落在点 A 处．若四边形 $AEFG$ 为正方形， $BE = 3$ ， $FC = 2$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的面积．



- (4) 【操作3】如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，点 E ， F ， G ， H 分别为四条边的中点， AD 与 BC 的和为 AD 与 BC 之间距离的2倍．

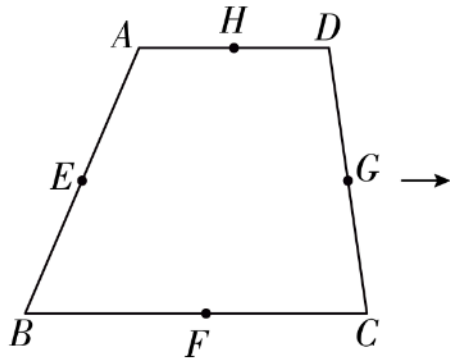
嘉嘉说：我可以将四边形 $ABCD$ 分成三块图形，重新拼接，无重叠、无缝隙地组成一个正方形；

淇淇说：我可以将四边形 $ABCD$ 分成四块图形，重新拼接，无重叠、无缝隙地组成一个正方形．

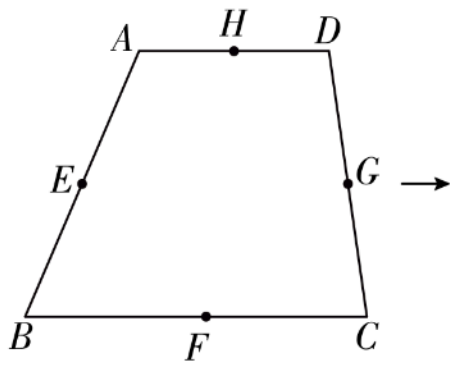
请你帮嘉嘉、淇淇设计裁剪方式，使裁剪后的图形能够拼成一个正方形．（用虚线在图中画出裁剪线，在剪出的每一部分图形上标注序号，并画出拼接后的正方形，在正方形相应位置标注对应的序号）



嘉嘉的做法：



淇淇的做法：



答题：